



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

Практическая работа №6
по дисциплине «Исследование операций»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю.

Проверил:
Мусихин А.Г.

Индивидуальная работа №7.

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА. (продолжение)

Задание I) Найти оптимальный план перевозок по критерию стоимости (без учета дополнительных условий). Решение транспортной задачи открытого типа должно содержать:

- а) нахождение опорного плана методом северо-западного угла;
- б) на основе результата из а) получение оптимального решения методом потенциалов.

Задание II) Найти оптимальный план перевозок по критерию стоимости средствами автоматизации (любые FW инструменты: MathCAD, Matlab, Maple и др. – рекомендовано Excel). Сравнить полученные результаты.

- а) без учета дополнительных условий;
- б) с учетом дополнительных условий.

Задание III) Найти оптимальный план перевозок по критерию времени. Решение транспортной задачи закрытого типа должно содержать:

- а) нахождение опорного плана (любым методом);
- б) на основе результата из а) получение оптимального решения (рекомендуется методом из п. 7.2).

19.

b_k	130	100	110	150	160
a_i					
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
110	6	7	4	11	7

Дополнительные условия:

2-й и 3-й получатель груза должны получить полностью. Перевозка от a_1 к b_4 невозможна ($x_{14}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 меньше 70 единиц груза нельзя.

Рисунок 1 — распределительная таблица (вариант 19)

Смирнов. В.Ю. УКБ0-66-23. В-19

а)

$q_i \backslash b_k$	р30	р00	р10	р50	р60
220	р0	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
р10	6	7	4	р1	7
р30	0	0	0	0	0

$q_i \backslash b_k$	р30	р00	р10	р50	р60
220	¹⁰ р30	⁹ 30	0	⁵ 0	⁶ 0
250	0	⁶ 70	⁷ р10	³ 70	⁴ 0
р10	0	0	0	^{р1} 80	⁷ 30
р30	0	0	0	0	р30

$$Z = 1900 + 270 + 290 + 770 + 420 + 880 + 290 = 4660$$

Ответ: 4660

б)

Рисунок 2 — решение задания №1

d)

$q_i \backslash b_j$	130	100	110	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
190	6	7	4	11	7
70	0	0	0	0	0

C3y

130	90	0	0	0
0	10	190	130	0
0	0	0	20	50
0	0	0	0	70

$$Z = 4 \text{ р } 80$$

I-итерация

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = -3$$

$$u_3 = 5$$

$$u_4 = -2$$

$$v_1 = 40$$

$$v_2 = 9$$

$$v_3 = 10$$

$$v_4 = 6$$

$$v_5 = 2$$

$$u_1 + v_1 = 10$$

$$u_1 + v_2 = 9$$

$$u_2 + v_2 = 6$$

$$u_2 + v_3 = 7$$

$$u_2 + v_4 = 3$$

$$u_3 + v_4 = 11$$

$$u_3 + v_5 = 7$$

$$u_4 + v_5 = 0$$

Рисунок 3 — решение задания №2

130	90	0	0	0
0	10	100	30	0
0	0	20	20	90
0	0	0	0	70

130	90	0	0	0
0	10	90	150	0
0	0	20	0	90
0	0	0	0	70

$$Z = 4180 - 220 = 3960$$

2-итерация

$$u_1 = 0$$

$$u_1 + v_1 = 10$$

$$u_2 = -3$$

$$u_2 + v_2 = 9$$

$$u_3 = -6$$

$$u_2 + v_2 = 6$$

$$u_4 = -13$$

$$u_2 + v_3 = 7$$

$$v_1 = 10$$

$$u_2 + v_4 = 3$$

$$v_2 = 9$$

$$u_3 + v_3 = 4$$

$$v_3 = 10$$

$$u_3 + v_5 = 7$$

$$v_4 = 6$$

$$u_4 + v_5 = 0$$

$$v_5 = 13$$

$$Z = 3960 - 630 = 3330$$

3-итерация

$$u_1 + v_1 = 10$$

$$u_1 + v_5 = 6$$

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = ?$$

130	90	0	0	0
0	10	90	150	0
0	0	20	0	90
0	0	0	0	70

130	0	0	0	90
0	10	0	150	0
0	0	10	0	0
0	0	0	0	70

Рисунок 4 — решение задания №2

$$\begin{aligned}
 u_2 + v_2 &= 6 \\
 u_2 + v_4 &= 3 \\
 u_3 + v_3 &= 4 \\
 u_4 + v_5 &= 0 \\
 u_3 &= ? \\
 u_4 &= 6 \\
 v_1 &= 10 \\
 v_2 &= ? \\
 v_3 &= ? \\
 v_4 &= ? \\
 v_5 &= 6
 \end{aligned}$$

0	0	0	0	90
0	100	0	150	0
0	0	110	0	0
0	0	0	0	10

$a_i \backslash b_j$	130	100	110	150	160	u_i
220	60	0	0	0	160	u_1
250	0	100	0	150	0	u_2
110	0	0	110	0	0	u_3
70	70	0	0	0	0	u_4

$$v \quad v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4 \quad v_5$$

$$Z = 3330 - 280 = 3050$$

4-итерация

$$\begin{aligned}
 u_1 &= 0 & u_1 &= 10 & v_5 &= 6 & u_1 + v_1 &= 10 & u_3 + v_3 &= 4 \\
 u_2 &= ? & v_2 &= ? & & & u_1 + v_3 &= 6 & u_4 + v_1 &= 0 \\
 u_3 &= ? & v_3 &= ? & & & u_2 + v_2 &= 6 & & \\
 u_4 &= -10 & v_4 &= ? & & & u_2 + v_4 &= 3 & &
 \end{aligned}$$

Рисунок 5 — решение задания №2

$a_i \backslash b_j$	130	100	110	150	160
220	60	0	10	0	160
250	0	100	0	150	0
100	0	0	110	0	0
70	70	0	0	0	0

0	0	60	0	160
0	100	0	150	0
60	0	50	0	0
70	0	0	0	0

$$Z = 3050 - 180 = 2870$$

5- итерация

$$u_1 = 0 \quad u_1 + v_3 = 5$$

$$u_2 = 0 \quad u_1 + v_5 = 6$$

$$u_3 = -1 \quad u_2 + v_2 = 6$$

$$u_4 = -7 \quad u_2 + v_4 = 3$$

$$v_1 = 6 \quad u_3 + v_1 = 6$$

$$v_2 = 6 \quad u_3 + v_3 = 4$$

$$v_3 = 5 \quad u_4 + v_1 = 0$$

$$v_4 = 3$$

$$v_5 = 6$$

0	0	60	0	160
0	100	0	150	0
60	0	50	0	0
70	0	0	0	0

0	0	60	150	10
0	100	0	0	150
60	0	50	0	0
70	0	0	0	0

$$Z = 2870 - 0 = 2870$$

Ответ: 2870

Рисунок 6 — решение задания №2

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$A\$10 = \$A\$3
\$A\$11 = \$A\$4
\$A\$12 = \$A\$5
\$B\$13 = 0
\$A\$13 = \$A\$6
\$C\$13 = 0
\$B\$9 = \$B\$2
\$C\$9 = \$C\$2
\$E\$9 = \$E\$2
\$E\$10 = 0
\$E\$12 >= 70
\$D\$9 = \$D\$2
\$F\$9 = \$F\$2

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка

Найти решение

Заккрыть

Рисунок 7 — решение доп условия (ограничения)

	Стоимость перевозок					
a\b	130	100	110	150	160	650
220	10	9	5	5	6	
250	9	6	7	3	4	
110	6	7	4	11	7	
70	0	0	0	0	0	
650						
	План перевозок					
a\b	130	100	110	150	160	
220	90	0	110	0	20	
250	0	100	0	80	70	
110	40	0	0	70	0	
70	0	0	0	0	70	
v						
	суммарная стоимость перевозок					
	900	0	550	0	120	
	0	600	0	240	280	
	240	0	0	770	0	
	0	0	0	0	0	
						Ответ
	1140	600	550	1010	400	3700

Рисунок 8 — решение доп условия (ограничения)

Задание 3

а) Находим опорный план методом min элемента.

Начальные значения

$a_i \backslash b_k$	100	110	180	90	120
200	12	3	2	4	3
150	7	8	9	11	2
250	4	10	5	8	11

Опорный план

$a_i \backslash b_k$	100		110		180		90		120	
200		12		3		2		4		3
			20		180					
150		7		8		9		11		2
			30						120	
250		4		10		5		8		11
	100		60				90			

б) Находим оптимальный план перевозок по критерию времени.

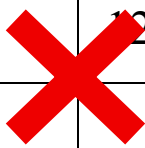
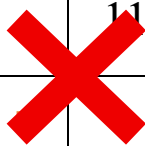
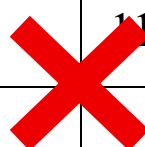
$b_k \backslash a_i$	100		110		180		90		120	
200		12		3		2		4		3
	-		20		180		-		-	
150		7		8		9		11		2
	-		30		-		-		120	
250		4		10		5		8		11
	100		60		-		90		-	

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 8 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 4 & 10 & 0 & 8 & 0 \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 10$$

Строим замещающий цикл для клетки (i,k), для которой

$$t_{ik} = t^f: t_{32} = 10$$

$a_i \backslash b_k$	100		110		180		90		120	
200		12		3		2		4		3
			20		180		-		-	
150		7		8		9		11		2
	-		30		-				120	
250		4		10		5		8		11
	100		60		-		90			

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 3 & 2 & 0 & 6 \\ \hline 0 & 8 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 3 & 0 & 5 & 8 & 0 \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 8$$

Строим замещающий цикл для клетки (i,k), для которой

$$t_{ik} = t^f: t_{34} = 8$$

b_k	100	110	180	90	120
a_i					
200	12	3	2	4	3
	12	80	120	-	-
150	7	8	9	11	2
	-	30	9	11	120
250	4	19	5	8	11
	100	19	60	90	11

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 3 & 2 & 4 & 0 \\ \hline 0 & 8 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 4 & 0 & 5 & 0 & 0 \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 8$$

Замещающий цикл не существует! Оптимизация завершена.

Ответ:

$$\mathbf{X} = \begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 80 & 30 & 90 & 0 \\ \hline 0 & 30 & 0 & 0 & 120 \\ \hline 100 & 0 & 150 & 0 & 0 \end{array}$$

$$t^f = 8$$